

Partie A — Régression

Cette partie traite un problème de **régression supervisée**. L'objectif est d'estimer le temps restant nécessaire pour que la batterie atteigne une charge complète (100 %), exprimé en minutes :

$$t_{rest} \text{ (minutes)}$$

Partie B — Classification

Cette partie traite un problème de **classification supervisée**. L'objectif est de qualifier l'état du processus de charge à partir des mêmes variables d'entrée.

Les classes sont définies comme suit :

- Classe 0 : charge terminée,
- Classe 1 : charge rapide,
- Classe 2 : charge lente,
- Classe 3 : défaut de charge.

2 Travail demandé

À partir des données fournies, il est demandé de :

1. Identifier les variables d'entrée et les variables de sortie associées aux problèmes de régression et de classification.
2. Appliquer une normalisation adaptée aux variables d'entrée.
3. Séparer le jeu de données en ensembles d'apprentissage et de test.
4. Implémenter les modèles KNN, Random Forest et ANN pour :
 - l'estimation du temps restant de charge (régression),
 - la qualification de l'état du processus de charge (classification).
5. Évaluer les performances des modèles :
 - à l'aide de la RMSE pour la régression,
 - à l'aide du taux de classification (accuracy) et d'une matrice de confusion pour la classification.
6. Représenter graphiquement les résultats obtenus, notamment par la comparaison entre les valeurs réelles et estimées pour la régression.
7. Comparer et analyser les résultats obtenus pour les différentes méthodes à partir du tableau 1.

TABLE 1 – Comparaison des performances des méthodes étudiées

Méthode	RMSE (Régression)	Accuracy (Classification)
KNN		
RF		
ANN		

3 Éléments à remettre

- scripts Python,
- résultats numériques et graphiques,
- analyse claire et structurée des résultats.